

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования

«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет информационных технологий

Кафедра «Информатика и информационные технологии»

Направление подготовки: 09.03.04 Программная инженерия

ОТЧЁТ

по проектной (учебной) практике

Студенты:	Журакулов Саидкамол Улмасжон угли, Аширматов Абдукодир Хотамович
Группа:	251-335
Место прохождения:	Московский Политех, кафедра «Информатика и ИТ»
Отчёт принят с оценкой:	_____ Дата: _____
Руководитель практики:	Юрченко Александр Владимирович

Москва 2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
1. Общая информация о проектах	3
1.1. Проект 1 — «Изучение русского языка как иностранного»	3
1.2. Проект 2 — «Buddy»	4
2. Общая характеристика организации-заказчика	5
3. Описание задания по проектной практике	6
4. Описание достигнутых результатов	7
4.1. Базовая часть	7
4.2. Вариативная часть	9
4.3. Взаимодействие с организацией-партнёром	10
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	11
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	12
ПРИЛОЖЕНИЯ	13

ВВЕДЕНИЕ

Настоящий отчёт составлен по итогам прохождения проектной (учебной) практики студентом 1 курса факультета информационных технологий Московского Политехнического Университета — Журакуловым Саидкамом Улмасжон угли, группа 251-335.

Практика проходила в период с 16 февраля 2026 г. по 23 мая 2026 г. Работа велась в команде из двух студентов: Журакулов Саидкамол Улмасжон угли (backend-разработчик и DevOps-инженер) и Аширматов Абдукодир Хотамович (frontend-разработчик).

Команда работала над двумя взаимосвязанными проектами: образовательной платформой «Изучение русского языка как иностранного» под руководством Юрченко А.В. и программой поддержки иностранных студентов «Buddy» под руководством Косарина С.П.

Трудоёмкость практики составила 72 академических часа. В ходе практики получены навыки проектирования серверной архитектуры, разработки REST API, frontend-разработки на React, низкоуровневого программирования на C, а также работы с системами контроля версий и DevOps-инструментами.

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТАХ

В ходе практики команда работала над двумя проектами, охватывающими полный стек разработки образовательной веб-платформы: backend-часть и DevOps выполнял Журакулов С.У., frontend-часть — Аширматов А.Х.

1.1. Проект 1 — «Изучение русского языка как иностранного»

Куратор: Юрченко Александр Владимирович

Исполнитель: Журакулов Саидкамол Улмасжон угли (Backend Developer, DevOps Engineer)

Цель проекта: разработка образовательной веб-платформы, помогающей иностранным студентам эффективно изучать русский язык в интерактивном формате.

Платформа предоставляет структурированные учебные материалы, упражнения на грамматику и лексику, систему отслеживания прогресса и персонализированные учебные треки для каждого студента.

Задачи, выполненные Журакуловым С.У.:

- проектирование архитектуры серверной части на основе фреймворка FastAPI (Python);
- разработка REST API: эндпоинты для пользователей, курсов, уроков, прогресса;
- проектирование схемы базы данных PostgreSQL и настройка SQLAlchemy ORM;
- реализация системы аутентификации и авторизации на основе JWT-токенов;

- контейнеризация всего приложения с использованием Docker и Docker Compose;
- настройка Linux VPS: установка Nginx как reverse proxy, деплой приложения;
- настройка CI/CD pipeline для автоматического деплоя при push в репозиторий.

Параметр	Значение
Роль	Backend Developer & DevOps Engineer
Язык	Python 3.11
Фреймворк	FastAPI
База данных	PostgreSQL + SQLAlchemy ORM
Контейнеры	Docker, Docker Compose
Веб-сервер	Nginx (reverse proxy)
Аутентификация	JWT (JSON Web Tokens)
Сервер	Linux VPS (Ubuntu 22.04)

1.2. Проект 2 — «Buddy — программа поддержки иностранных студентов»

Куратор: Косарин Сергей Петрович

Исполнитель: Аширматов Абдукодир Хотамович (Frontend Developer)

Цель проекта: создание цифровой платформы программы «Buddy», автоматизирующей подбор пар «иностраный студент — русскоязычный наставник» и обеспечивающей инструменты для их взаимодействия.

Платформа помогает иностранным студентам адаптироваться в новой языковой среде через взаимодействие с наставниками: система подбора пар, встроенный чат, планировщик встреч и панель управления прогрессом.

Задачи, выполненные Аширматовым А.Х.:

- проектирование пользовательского интерфейса в Figma (UI/UX дизайн);
- разработка компонентов пользовательского интерфейса на React + TypeScript;
- реализация маршрутизации между страницами с использованием React Router;
- адаптивная вёрстка интерфейса для мобильных и десктопных устройств;
- интеграция frontend-части с backend REST API через Fetch API;
- реализация форм регистрации, входа и профилей студентов и наставников;
- тестирование и отладка пользовательского интерфейса.

Параметр	Значение
Роль	Frontend Developer

Параметр	Значение
Библиотека	React 18
Язык	TypeScript
Маршрутизация	React Router v6
Стили	CSS Modules
HTTP-клиент	Fetch API
Дизайн	Figma

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИИ-ЗАКАЗЧИКА

2.1. Наименование заказчика

Заказчик проектов — Московский Политехнический Университет (Московский Политех), факультет информационных технологий, кафедра «Информатика и информационные технологии».

Адрес: г. Москва, ул. Прянишникова, д. 2А.

2.2. Организационная структура

Московский Политехнический Университет — федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования. Факультет информационных технологий объединяет несколько кафедр, в том числе кафедру «Информатика и информационные технологии», в рамках которой проводится данная практика.

Параметр	Значение
Тип организации	Федеральный университет
Факультет	Информационных технологий
Кафедра	«Информатика и информационные технологии»
Руководитель практики	Юрченко Александр Владимирович (Проект 1)
Куратор (Buddy)	Косарин Сергей Петрович (Проект 2)
Ответственный по практике	Дагаев Александр Евгеньевич

2.3. Описание деятельности

Основная деятельность организации — высшее профессиональное образование в области информационных технологий, программной инженерии и информационной безопасности. Кафедра «Информатика и ИТ» координирует проектную деятельность студентов первого курса.

В рамках практики студенты работают над реальными учебными проектами, взаимодействуют с организациями-партнёрами и осваивают современные технологии разработки программного обеспечения.

3. ОПИСАНИЕ ЗАДАНИЯ ПО ПРОЕКТНОЙ ПРАКТИКЕ

3.1. Базовая часть (обязательная)

№	Задание	Результат	Часы
1	Настройка Git и репозитория	Репозиторий на GitHub	5
2	Документация в Markdown	README, отчёты, руководства	5
3	Статический веб-сайт (5 страниц)	practicemospol.netlify.app	22
4	Взаимодействие с организацией-партнёром	STARTUP HUB + отчёт + сертификат	8
5	Отчёт по практике (DOCX + PDF)	Настоящий отчёт	5

3.2. Вариативная часть

Выбранное задание: Пункт 2 — «Практическая реализация технологии с нуля».

Технология: C: Build Your Own Text Editor (проект Kilo).

Источник: <https://viewsourcecode.org/snaptoken/kilo/>

Задание включало изучение технологии, воспроизведение практической части (~1000 строк кода на C), написание технического руководства с примерами кода, реализацию собственных модификаций.

4. ОПИСАНИЕ ДОСТИГНУТЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

4.1. Базовая часть

Git и репозиторий

Создан форк официального репозитория-шаблона практики. Репозиторий доступен по адресу: <https://github.com/saidkamoldev/practice-2025-1>. В ходе работы освоены команды Git: clone, add, commit, push. Все изменения фиксировались с осмысленными сообщениями на английском языке в стиле Conventional Commits.

Документация в Markdown

Подготовлены следующие документы:

- README.md — описание команды, проектов, вариативной части, периода практики;
- docs/startup_hub_report.md — отчёт о взаимодействии с организацией-партнёром;
- docs/kilo/c_text_editor_guide.md — техническое руководство по C Text Editor.

Статический веб-сайт

Разработан и опубликован статический веб-сайт на Netlify: <https://practicemospol.netlify.app/>

Сайт включает пять обязательных страниц:

Страница	Содержание
index.html	Главная — аннотация обоих проектов, команда, статистика
about.html	О проектах — архитектура Проекта 1 и описание Проекта 2 (Buddy)

Страница	Содержание
members.html	Участники — вклад Журакулова С.У. и Аширматова А.Х.
journal.html	Журнал — 6 записей о прогрессе + фотографии STARTUP HUB
resources.html	Ресурсы — ссылки на материалы обоих проектов

На сайте размещены: фотографии с мероприятия STARTUP HUB, скриншоты разработанного программного обеспечения (C Text Editor, платформа Buddy), диаграмма архитектуры backend, а также сертификаты участников.

4.2. Вариативная часть — C Text Editor (Kilo)

Реализован полнофункциональный текстовый редактор для терминала на языке C на основе проекта Kilo (~1060 строк кода). Редактор работает в raw-режиме терминала без графического интерфейса.

Реализованный функционал

Функция	Статус	Тип
Открытие и сохранение файлов (Ctrl+S)	✓ Реализовано	Основная
Перемещение курсора, Home, End, Page Up/Down	✓ Реализовано	Основная
Ввод и удаление текста, вставка строк	✓ Реализовано	Основная
Поиск по тексту (Ctrl+F) с навигацией	✓ Реализовано	Основная
Подсветка синтаксиса C/C++	✓ Реализовано	Основная
Нумерация строк (левое поле)	✓ Реализовано	Модификация
Расширенный статус-бар (Ln/Col, saved/modified)	✓ Реализовано	Модификация

4.3. Взаимодействие с организацией-партнёром

Организация-партнёр: ООО «Центр развития бизнеса «Деловая сфера»

Мероприятие: Образовательная программа STARTUP HUB

Дата: 15 мая 2026 г., Московский Политех, каб. ПР-1211

Участники: Журакулов Саидкамол Улмасжон угли, Аширматов Абдукодир Хотамович

Пройдены 6 тренингов: генерация идей, формирование команды стартапа, разработка MVP, организационная структура, бизнес-модель, питч перед инвесторами. Пройден «Конвейер бизнес-идей» по 6 станциям. Получены сертификаты участников.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе проектной практики командой в составе Журакулова Саидкамола и Аширматова Абдукодира достигнуты все поставленные цели и задачи.

Основные результаты:

- Проект 1: спроектирована и реализована полная backend-архитектура образовательной платформы «Изучение русского языка как иностранного» (FastAPI, PostgreSQL, Docker, Nginx, JWT);
- Проект 2: разработан frontend платформы «Buddy» — интерфейс подбора пар студент–наставник (React, TypeScript, Figma);
- создан и опубликован репозиторий на GitHub с полной структурой проекта;
- разработан и опубликован веб-сайт: <https://practicemospol.netlify.app/>;
- реализован текстовый редактор на языке C (1060 строк, подсветка синтаксиса, поиск, нумерация строк);
- пройдена программа STARTUP HUB, получены сертификаты обоими участниками.

Практика показала важность чёткого разделения ролей в команде и эффективного взаимодействия между backend и frontend разработчиками. Опыт участия в STARTUP HUB расширил понимание продуктового мышления и предпринимательских аспектов разработки.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Snaptoken. Build Your Own Text Editor [Электронный ресурс]. — URL: <https://viewsourcecode.org/snaptoken/kilo/>
2. FastAPI Documentation [Электронный ресурс]. — URL: <https://fastapi.tiangolo.com/>
3. PostgreSQL Documentation [Электронный ресурс]. — URL: <https://www.postgresql.org/docs/>
4. Docker Documentation [Электронный ресурс]. — URL: <https://docs.docker.com/>
5. React Documentation [Электронный ресурс]. — URL: <https://react.dev/>
6. TypeScript Documentation [Электронный ресурс]. — URL: <https://www.typescriptlang.org/docs/>
7. Git Documentation [Электронный ресурс]. — URL: <https://git-scm.com/book/ru/v2>
8. MDN Web Docs [Электронный ресурс]. — URL: <https://developer.mozilla.org/ru/>
9. codecrafters-io. Build Your Own X [Электронный ресурс]. — URL: <https://github.com/codecrafters-io/build-your-own-x>
10. Nginx Documentation [Электронный ресурс]. — URL: <https://nginx.org/ru/docs/>

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение А. Сведения об участниках практики

ФИО	Роль	Проект
Журакулов Саидкамол Улмасжон угли	Backend Dev & DevOps	Изучение русского языка как иностранного
Аширматов Абдукодир Хотамович	Frontend Developer	Buddy — программа поддержки студентов

Приложение Б. Ссылки на материалы практики

Материал	Ссылка / путь
Репозиторий GitHub	https://github.com/saidkamoldev/practice-2025-1
Веб-сайт проекта	https://practicemospol.netlify.app/
Источник вариативной части	https://viewsourcecode.org/snaptoken/kilo/
Отчёт STARTUP HUB	docs/startup_hub_report.md
Руководство по Kilo	docs/kilo/c_text_editor_guide.md
Исходный код редактора	docs/kilo/kilo.c

Приложение В. Технологический стек обоих проектов

Категория	Технология	Проект	Исполнитель
Backend	Python, FastAPI	Проект 1	Журакулов С.У.
Database	PostgreSQL, SQLAlchemy	Проект 1	Журакулов С.У.
DevOps	Docker, Nginx, Linux VPS	Проект 1	Журакулов С.У.
Frontend	React 18, TypeScript	Проект 2 (Buddy)	Аширматов А.Х.
UI/UX	Figma, CSS Modules	Проект 2 (Buddy)	Аширматов А.Х.
Website	HTML5, CSS3	Оба проекта	Совместно
Вариативная	C99, POSIX, termios	Вариативная часть	Совместно
VCS	Git, GitHub	Оба проекта	Совместно

